

2026 HL FMA

iVH & Cadence 자율주행 시뮬레이션 대회

대 회 안 내 문

주최 HL Mando · HL Klemove · 한국도로교통공단 | 후원·협력 iVH · Cadence

본 안내문은 대회 진행 일정, 참가 준비 사항, 평가 방식 및 순위 산정 기준을 안내합니다. 참가팀은 대회 당일 원활한 진행을 위해 사전에 내용을 숙지해 주시기 바랍니다.

1. 대회 개요

대회명	2026 HL FMA iVH & Cadence 자율주행 시뮬레이션 대회
일 시	2026 년 9 월 12 일(토) 09:00 ~ 18:00 (진행 상황에 따라 연장될 수 있음)
장 소	원주미래산업진흥원
시뮬레이터	VTD 기반 자율주행 시뮬레이션 환경
주최 / 협력	HL Mando · HL Klemove · 한국도로교통공단 / iVH · Cadence

2. 대회 진행 일정

시간	구분	세부 내용
09:00 ~ 09:30	개회식	· 한라대학교 사업단 개회 선언 · 한국도로교통공단 축사 · iVH 축사 ※ 세부 항목은 변동될 수 있음
09:30 ~ 10:00	대회 준비	· 참가팀 환경 준비 및 대기 · 평가 순서(순번) 공지
10:00 ~ 12:00	대회 (오전)	팀별 평가 진행
12:00 ~ 13:00	점심 식사	중식 (식사 미제공)
13:00 ~ 18:00	대회 (오후)	팀별 평가 진행 (진행 상황에 따라 18:00 이후까지 연장될 수 있음)

3. 사전 준비 – 네트워크 설정

■ IP 설정

- 제어기 PC 와 VTD PC 의 IP 주소를 사전에 설정해 두어야 하며, 설정한 IP 를 통해 두 PC 가 서로 통신합니다.
- IP 주소는 운영측 안내에 따라 아래와 같이 설정합니다.

구분	IP 주소
제어기 PC (참가팀 PC)	192.168.50.10
VTD PC (Host)	192.168.50.11

※ 두 PC 를 동일 대역(192.168.50.x)에 두고, 서브넷 마스크는 255.255.255.0 으로 설정합니다.

■ 포트(Port) 설정

- 포트는 사전 공지된 대로 아래와 같이 설정되어 있어야 합니다. (참가팀 PC = 제어기 PC, Host = VTD PC)

포트 번호	프로토콜	통신 방향 (비고)
9910	TCP	참가팀 PC(제어기) ↔ Host(VTD)
8554	RTSP	참가팀 PC(제어기) → Host(VTD)
9912	UDP	Host(VTD) → 참가팀 PC(제어기)

※ 위 IP.포트 설정은 대회 당일 원활한 연동을 위한 필수 사전 준비 사항입니다.

4. 대회 진행 방식

■ 제어기 PC 제출

- 대회 당일 아침, 모든 참가팀은 제어기 PC 를 종료(전원 OFF)한 상태로 제출합니다.

■ 평가 순서 및 시간

- 평가 순서(순번)는 대회 당일 09:30 ~ 10:00 사이에 공지됩니다.
- 두 팀씩 나와 평가를 진행합니다.
- 각 팀에는 20 분의 시간이 주어집니다.
- 주어진 20 분 안에 시스템 연동부터 평가까지 모두 완료해야 합니다.
- 20 분이 종료되면 즉시 평가가 종료됩니다. (초과 진행 불가)

■ 완주(시험 종료) 판정

- 제어 차량의 뒷바퀴 축(제어 차량 기준 좌표)이 종료 지점을 통과하면 시험이 종료됩니다.
- 종료 지점은 도로 양 끝에 세운 **콘(Cone)**으로 위치를 안내합니다. 콘은 종료 지점의 대략적인 위치를 보여주는 표시용입니다.
- 실제 종료 판정은 **운영측이 제공하는 종료 지점 좌표**를 기준으로 합니다. (콘은 종료 지점 좌표를 기준으로 도로의 t 방향(횡방향)으로 생성됩니다.)

■ 재평가 및 완주 기준

- 시간이 남을 경우 원하는 팀은 남은 시간 내에서 한 번 더 평가를 시도할 수 있습니다.
- 첫 번째 평가에서 완주한 경우, **완주 기록으로 점수를 산정**합니다.
- 완주하지 못한 채 시간이 종료되면 **미완주**로 평가됩니다.

5. 결과 발표

- 대회 당일에는 **순위를 공개하지 않습니다.** (개인별 점수는 공개됩니다.)
- 모든 평가 종료 후 운영측에서 결과를 별도로 집계·기록합니다.
- 각 팀별 **결과 보고서**가 출력되며, **희망하는 팀에 한해 이메일로 송부**해 드립니다.

6. 평가 방식 및 점수 산정

■ 구간별 평가

- 시험 경로는 여러 구간으로 나누어지며, 각 구간별로 독립적으로 평가합니다.
- 각 구간은 **100 점에서 시작**합니다.
- 한 구간 내에서 동일 평가항목은 **항목당 1 회만 감점**됩니다.

■ 경미 / 중대 감점 기준

- 경미 위반: **3 점 감점**
- 중대 위반: **6 점 감점** (경미 위반 상태에서 위반 정도가 심화되면 +3 점이 추가 감점되어 총 6 점)

[예시] 제한속도 준수

60km/h 로 주행하여 **경미(-3 점)** 감점된 상태에서, 이후 75km/h 로 속도를 더 높이면 **중대로 전환되어 +3 점이 추가 감점(총 -6 점)**됩니다.

■ 리스폰(Respawn) 감점

- 경로 이탈 시 리스폰은 구간별 1 회 허용됩니다.
- 허용 횟수 초과 시 **이후부터 1 회당 -6 점씩 누적 감점**됩니다.
- 리스폰은 보통 경로 이탈 후 1 초 이내에 이루어지며, 이탈 정도가 커 **1 초 이상 자동 리스폰되지 않는 경우 운영측에서 수동으로 해당 구간 시작점에 리스폰**합니다.

■ 총점 산정

- 각 구간 점수는 감점이 누적될 경우 마이너스(-) 점수까지 내려갈 수 있습니다.
- 구간별 점수의 합계가 총점이 되며, 마이너스 구간 점수는 총점에서도 그대로 차감됩니다.
- 완주하지 못한 경우에는 **실제로 도달한 구간까지만 만점으로 집계**합니다. 진행하지 못한 구간은 만점에서 제외됩니다.

[완주 예시] 3 구간 완주 (300 점 만점)

1 구간 80 점 + 2 구간 80 점 + 3 구간 (-150 점) = **총점 10 점**

[미완주 예시] 총 3 구간 중 2 구간에서 종료

완주하지 못하고 2 구간에서 종료한 경우, 도달한 1:2 구간만 집계하여 **200 점 만점 기준**으로 감점 후 점수를 산정합니다. (3 구간은 미진행으로 제외)

7. 평가 항목 (총 15 개 항목)

각 평가항목의 위반 기준 및 경미/중대 구분은 아래와 같습니다.

No	평가항목	평가내용
1	제한속도 준수	초과 1km/h 이하: 허용 / 초과 1~20km/h: 경미 / 20km/h 초과: 중대
2	보호구역 속도 준수	1km/h 이하: 허용 / 1km/h 초과: 경미 / 5km/h 초과: 중대 (후륜축 기준, 붉은색 노면 구간을 보호구역으로 간주)
3	차로 유지	1 회: 경미 / 2 회: 중대
4	중앙선 침범·우측통행	중앙선을 0.6m 이상, 0.6 초 이상 지속 침범 시: 중대
5	보도 침범	보도를 0.5m 이상, 0.3 초 이상 지속 침범 시: 중대
6	실선 차로 변경	1 회: 경미 / 2 회: 중대
7	적색신호 정지	범퍼 기준 정지선 2m 이내에서 0.5 초 이상 정지(정상) / 정지 위치가 정지선에서 2m 이상: 경미 / 정지선 통과·무정차: 중대
8	녹색신호 통과	정지선 30m 이내에서 이유 없는 정차 / 5 초 이상: 경미 / 10 초 이상: 중대

No	평가항목	평가내용
9	적색점멸 일시정지	범퍼 기준 정지선 2m 이내에서 0.5 초 이상 1 회 이상 정지 필요 / 무정차 통과 시: 중대
10	보행자 대응	보행자 검출 후 무정차 통과 시, 또는 보행자가 횡단을 마칠 때까지 정차하지 않을 시: 중대
11	장애물 대응	장애물 충돌 시: 경미
12	횡단보도 정차 금지	1km/h 이하로 3 초 이상 횡단보도 위 정지(후륜축 기준): 경미
13	차로 변경 방향지시등	차로 변경 시 3 초 내 미점등: 경미
14	도로 이용자 충돌	차량·보행자와 접촉 시: 중대
15	리스폰(Respawn)	경로 이탈 시 리스폰은 구간별 1 회 허용, 이후 1 회당 -6 점씩 누적. 리스폰은 보통 경로 이탈 후 1 초 이내에 이루어지며, 이탈 정도가 커 1 초 이상 자동 리스폰되지 않는 경우 운영측에서 수동으로 해당 구간 시작점에 리스폰합니다.

※ 경미 위반은 -3 점, 중대 위반은 -6 점이 감점됩니다.

8. 순위 산정 기준

참가팀은 먼저 **완주 그룹**과 **미완주 그룹**으로 구분됩니다. 순위는 **완주 그룹이 미완주 그룹보다 항상 우선**합니다. 즉, 완주 그룹의 모든 팀이 미완주 그룹의 어떤 팀보다 높은 순위를 갖습니다.

■ 완주 그룹 (1 순위 그룹)

아래 순서대로 우선순위를 적용합니다.

순위 기준	평가 지표	적용 방식
1 순위	총점	총점이 가장 높은 팀이 상위 순위 (우승)
2 순위	완주 시간	총점이 동점일 경우, 완주 시간이 빠른 팀이 상위
3 순위	중대 위반 횟수	완주 시간도 동일할 경우, 중대 위반 횟수가 적은 팀이 상위

■ 미완주 그룹 (완주 그룹 다음 순위)

완주 그룹에 포함되지 못한 팀은 아래 순서로 순위를 산정합니다.

순위 기준	평가 지표	적용 방식
1 순위	주행 거리	더 멀리 주행한 팀이 상위
2 순위	총점	주행 거리가 동일할 경우, 총점이 높은 팀이 상위
3 순위	중대 위반 횟수	총점도 동일할 경우, 중대 위반 횟수가 적은 팀이 상위

※ 본 안내문의 세부 일정 및 항목은 대회 운영 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.